

SISTEMA DE PROCESAMIENTO MULTIMODAL MEDIANTE TOPOLOGÍA OCTAÉDRICA Y GESTIÓN RADIAL DE ESTADOS EXPANDIDOS

Inventores: J.A.R.V. (C.I 15.757.447)

Fecha de Registro Documental: 11 de mayo de 2026

Referencia Técnica: NDR-Base8 / Octabit Protocol

Estatus: Documento de Prioridad Intelectual y Sustento de Patente

1. Resumen de la Invención

La presente invención describe una arquitectura de computación no lineal denominada **Nucleus of Radial Decision (NDR)**. El sistema propone la transición de la lógica binaria convencional (0, 1) hacia un modelo de estados expandidos basado en una topología octaédrica de ocho estados. Esta configuración permite procesar decisiones complejas mediante una "conmutación de fase" en lugar de ramificaciones secuenciales, optimizando el uso de la memoria caché y reduciendo drásticamente la latencia en procesadores actuales.

2. Justificación Matemática y Técnica

En las arquitecturas seriales (Von Neumann), una decisión con 8 posibles resultados requiere un árbol de profundidad $\log_2(8) = 3$. Esto conlleva al menos 3 instrucciones de comparación y múltiples saltos condicionales. El modelo **NDR** utiliza una **Tabla de Comparación Radial** que aprovecha registros de 64 bits para indexar los estados de forma equidistante.

Resultado del Benchmark de Validación (Etapa 1)

Implementación realizada sobre entorno de cómputo en la nube (Google Colab) utilizando registros de 8 bits simulados:

- Tiempo de Ejecución Binario (Árbol de Decisión):** 7.8512 segundos
- Tiempo de Ejecución NDR (Lógica Radial):** 4.9718 segundos
- Incremento de Eficiencia:** 36.67%

Nota: Se estima que en implementaciones de bajo nivel (C++/Assembly) la mejora supere el 60% al eliminar la sobrecarga del intérprete.

3. Reivindicaciones Técnicas Principales

- **Compatibilidad de Hardware:** El sistema es ejecutable en hardware comercial actual mediante el mapeo de memoria L1, funcionando como una capa de aceleración lógica.
- **Reducción de Branch Misprediction:** Al transformar saltos lógicos en accesos directos de memoria ($O(1)$), se elimina el vaciado de pipeline en el procesador.
- **Topología Octaédrica:** Organización de datos en 8 sub-estados que permiten representar mayor densidad de información por ciclo de reloj.

Métrica de Comparación	Lógica Binaria Tradicional	Lógica Radial NDR-Base8
Complejidad Algorítmica	$O(\log n)$	$O(1)$ (Constante)
Consumo de Ciclos (T)	Variable (Dependiente de rama)	Determinístico (T=1)
Gestión de Estados	Lineal / Secuencial	Geométrica / Radial

Este documento constituye una publicación defensiva destinada a establecer precedentes de "Prior Art" y proteger la propiedad intelectual del autor frente a terceros.

Código Fuente y Evidencia Digital: github.com/jarav2001/DeepCompany_Test